

Artur Meireles de Sousa Falcão - 2024130485

Investigação Operacional - Atividade 3

	11	12	13	14
A	9	(2)	8	5
B	6	4	7	(3)
C	5	(1)	9	8
D	7	6	9	(4)

→

7	(0)	6	3
(3)	1	(4)	(0)
4	0	8	7
3	2	5	0

→

Matriz de custos reduzidos

4	0	2	3
0	1	0	0
(1)	0	4	7
0	2	1	0

K=1

Como apenas preciso de 3 linhas para cobrir todas as zeros, e $n=4$, tenho que prosseguir com o algoritmo:

3	0	1	2
0	2	0	0
0	0	3	6
0	3	1	0

Como preciso de 4 linhas para cobrir todas as zeros, e $n=4$, o algoritmo chegou ao fim.

3	(0)	1	2
0	2	(0)	0
(0)	0	3	6
0	3	1	(0)

Solução:

$$x_{12}^* = 1; x_{23}^* = 1; x_{31}^* = 1; x_{44}^* = 1;$$

$$\text{restantes } x_{ij}^* = 0, \quad i = 1, \dots, 4 \text{ e } j = 1, \dots, 4$$

$$\text{com } z^* = 2 + 7 + 5 + 4 = 18$$